

太陽誘電

20260505太陽誘電

去年底說AI很好但不至於欠料 因為手機不好 但最近我要修正看法
欠料不像17-18年 當時是車子起來 所以目前結構性沒變 AI還是很好
最近幾個月我有嗅到不一樣的氛圍 這次CSP客人帶來需求蠻強勁
重點是CSP客人用的物料有可能會排擠到一般的產能
我去年底有提到0402 47mi這顆是CSP客人會用到的 同樣是高容值
在NV那邊電容端47mi是0805的尺寸 那0402體積小1/4到1/8
現在功率越來越高 總電容量需要越高 放在基板上空間越小
0402這顆去年年底只有說某些特定客人在用 但這幾個月發展每一家幾乎都要
依照客人跟我們講的forecast 我自己打個折 明年0402 47mi普遍上市場認知
2027年這個料件 產值大概會是接近1.5bn USD 光這顆料件 我公司營收2.2bn
2.2bn 70%是 MLCC 所以這顆料的TAM就等於我MLCC產值 高端物料是蠻甜蜜的
只要可以做的人 大家一定會去搶 還有很多其他高端用料 封裝廠可人也會用到
高端物料出現時 剛推出時 都要過3-4年慢慢市場才會接受 一開始都小量人用
等到拱起來 市場價格到合理後 大家才會用 但這次感覺 村田4Q25才量產這顆
這顆0402 47mi是蠻新的item 製程是最難的其中一顆料 CSP客人一用就大量用
這些東西都要是最新的設備來生產 我自己解讀是大家都在想要投入多少生產設備
新東西剛出來良率一定沒有很好 我要用這個良率去投資設備嗎 能不能回收
CSP需求可以持續多久 是不確定因素 所以大家也不會過於急躁的跟進擴產能
這顆料實在太甜 所以會犧牲掉一般的設備 雖然生產效率不好但價格產值更好
這也是我在觀察的狀態 這樣的需求持續存在的話 村田SEMCO可能不明講
但會默默進行訂單取捨跟產能轉移 也會形成另外一種外溢效應 尚未發生但要看
我公司現在UTR 我放在疊層上 疊層目前的負荷量已經超過90% 雖然手機不好
但是高容值來自AI需求是很強勁 就會有生產上比較緊的部分 這是要持續觀察的
國內廠商可能沒有這種比較高的東西 但他會有話題性

高壓電容也是其中一環 CSP客人功耗越來越大 電源這塊就是後續 省電會增加轉換效率

以前我們說48V輸入電力 現在可能是正負400V 下一代是HVDC 800V
禾伸堂講的1KV 其實就是for 直接800V的 這顆料也是後續可能會有需求
我今年1月去拜訪D公司 他們有講到說禾伸堂再開 但不希望只有一家 希望村田跟我可以開

他當時講這顆的TAM 2027年好像是60mn美金 事實上不大 但現在player少 就也不錯
禾伸堂拿一半的話至少也有30mn 換算台幣是10億 禾伸堂一年120億左右 對他就是增加

而且單價還蠻高的 獲利性不差 對她有正面效應 我是講只有這個案子60mn
同樣東西是不是liteon也會有 只要有800V電源就會用到這東西 環環相扣

有沒有風險當然也有 CSP客人關鍵零組件拿不拿的到 這些需求會不會如時發生
但是大格局來說 高階item會排擠中低階的風險 中低階不做就會有外溢效應
今天看到新聞說村田要買庫藏股 他可能預期說他後面會不錯 很少看到日本人會自己買
我現在看還有一些封裝廠有更小零件也是很高階 大背景大概是這樣
現在主要是正負400V 所以禾伸堂現在產品是630V 也蠻賺的 營業額不錯
後面如果到1KV可能會更好 我相信禾伸堂明年會到400塊 我去年跟Delta做review的
時候

今年我預估營業額在Delta那邊第一名第二名是村田SEMCO
第三名本來預估是我 結果被禾伸堂追過去了 所以我蠻相信禾伸堂的

Q:被動元件報價趨勢

A:我認為先不要講漲價 但降價會趨於沒有 幾家電子大廠 快一點4Q25 慢一點2Q26
說今年不溢價了 改成討論量 但也意味著我不能漲價 雖然目前還不到可以漲價
收益性不好的就是那些手機消費性在用 也沒有供不應求 漲價是自殺行為
反而在AI這邊高階產品我怎麼get到市場的share 沒有到2017-28那麼誇張
可能就是特定的item會被影響到

Q:0402 47mi光那一顆 光CSP用就在1.5bn

A:對目前只有他們在用 你可以認為這是新增的需求
但像我剛剛說NV也有47mi 只是大顆小顆 CSP用小顆的0402 NV用0805
但NV策略是最符合經濟效益的 0402可能CPU GPU或是在垂直電源那邊會用到
目前這個TAM player四家 村田SEMCO我們跟KYOCERA 其實撐不起這樣的需求
倘若1.5bn 以現在的生產設備 我有很大信心 一定會有人調整 因為滿足不了
一定要做到也會犧牲一些東西不做了 我正常表定疊層都會擴10-15%左右
但會不會有更多要看我們日本那邊決定 資本投入回收時間等等
因為2017-18擴太多 當時的故事是EV 那我還要不要再被AI騙一次
去年講的時候NV這顆跟CSP的有10倍價差 現在可能縮小到7-8倍
但如果4個player都知道沒有人產能夠 可能不會去砍價來gain share
這些CSP是用在ASIC server上面 google amazon msft meta amd都有選這顆
垂直電源模組無法避免使用這種小型化高容值的東西 NV之後走800V可能也會用到

Q:1.5bn產值裡面

A:google相關的最多 可能有一半以上

Q:NV那顆呢0805產值

A:500mn美金 他已經搞到死豬價了

Q:我會往哪邊擴產 微小化CPUGPU旁邊 還是高壓的

A:從我角度當然希望我事業部都擴 像村田可能兩個都要 但我的話可能要取捨

可能會選小型化高容值 那高壓因為我跟在禾伸堂後面 所以可能優先度較低一點
0402 47mi好賺的區塊我可能進入門檻比較小一點 禾伸堂就高壓技術持續鑽研
或許我的東西是L6用 有些客人拿到就先打 但後面還會有其他料 記憶體CPU等
會不會最後有缺料導致需求減少 也是個風險 這塊也要再觀察
CSP用的0402 47mi 那後面還有一個0603 100mi也是高階 高階台廠都沒什麼機會
0603 100mi也是一樣故事 ASIC晶片越做越大 周邊可以打件的空間不多
0402 47mi可能因為空間限制 轉到0603 100mi 他們生產設備也都是最高階的

Q:若從現在開始擴產 新產能多久會出來

A:邏輯上都要半年以上 然後良率大家都很差 但我不知道多少
所以假設1.5bn存在 我良率只有50% 那我至少要有3bn的投資
但搞不好3-5年後我良率會提升到80-90% 那我還要投資那麼多嗎
我認為擴產一定會擴 但不會有人笨到說按照CSP給我們的TAM去擴
擴產我認為至少不會低於10%

Q:NV會使用這產品嗎

A:有可能但我覺得2-3年後 價格曲線來說還是有落差
除非價格被CSP玩到很低 像NV 0805那樣低的價格
如果這是真的 最輝煌的黃金時代就是今明後年

Q:可能排擠到的

A:最會被犧牲的是0402 0201

Q:0402 47mi這顆單價

A:去年我講的時候應該是0.15美金 現在應該是0.10左右
後續開始供不應求應該降價幅度就會縮小或是沒有

Q:疊層產能共用嗎

A:最高階的疊層產能可能是共用的 0402 47跟0603 100我認為是共用
做新的item會prefer用最新的設備 但還是可以用舊的但生產效率不好
0603 100mi產品今年就會陸續量產 價格是0402的1.5-2.0倍左右
一開始做一定良率不好所以margin不好 慢慢拉上來 加上金額真的很大
從公司經營角度如果拿到這個TAM的10-15%我營業額就跳很多
(PS:你剛剛問的高壓電容1KV的料 他單顆價格座落在0.2美金左右 超貴)

Q:未來走內埋式的

A:外部一定銅電極 不可能用錫膏SMT方式 這對於高度的限制會高一點
銅也有點麻煩因為銅會氧化 不過我認為我在內埋這邊有study因為以前做手機
內埋的話村田反而比較少 一開始是我開始做 SEMCO KYOCERA接著
我在embedded案件裡讀到的都很少看到村田 可能村田未來想發展但目前比較少聽到

Q:今年高階AI占我營業額比重

A:去年我大概低於10% 如果47mi今年有發生進去 對我營業額增加可能有差不多3-4%

本來的10%也會增加 因為手機跟消費不好 所以可能會變成15%吧 總體金額也會增加
我去年營收年持平(25vs24) 但我去年台灣成長30% 貢獻給集團變成持平 其他部分很差

Q:除了47mi那顆之外 還有其他比較有供給不足 缺料 漲價嗎

A:47mi算個誘因 會導致其他東西可能會不足

但我觀察到0402 22mi也比較吃緊 然後有些客人平常不來找我的也有開始來找我
但你說大規模的吃緊我目前是沒看到 但我高度會比較concern就是0402 47然後22

Q:你要做禾伸堂那顆應該蠻容易的吧 比0402 47mi好做

A:可以做但我加入高壓比較晚一點 要花時間去做還要花時間gain share

會做啦但優先度比較不高 可能會晚個2季度或是1年才會做

禾伸堂中高壓做很久 現在是剛好AI讓他有話題 他也很久沒有高調開說明會
像以前他們做630V這種東西會用在數位相機閃光燈那邊 現在也沒那需求

Q:現在擴產機台交期

A:有變長一點點但也還好 就是6-7個月

那這顆料產能假設今年基數是1 那明年可能會變3

從設備廠商那邊看 好像其他家也在積極擴廠 針對這顆料買設備

以往經驗在1-2年良率可以tune到80-90% 但現在東西越來越不好做

0402正常高度是0.5mm 但終端最後讓我們可以做0.8mm 因為做不進去

0.8mm已經是0603的高度了 但終端care面積 高度他還好就接受

Q:散熱

A:我現在做X6S高溫105度 客人慢慢朝X7就是125度 再往X8要太空等級

我要做到越高溫要犧牲導電系數 每一層電容值沒辦法那麼高 我就要堆疊越多層

現在確實有客人要求用X7所以陸陸續續應該都會慢慢轉過去

同樣的東西也會用在封裝SPIL ASE 以往用0402小容值 但最近有看到0201 10mi

一樣的故事 power consumption變大 更多電容量消耗 基板裡有錫球 錫球高0.6

所以高度不能超過0.5 選擇只能用0201 這也是蠻新的需求 顛覆我以往認知

以前封裝廠只用到1mi容量 現在也用到比較大的 感謝CSP

今年還有多一個代理AI出現 讓CPU使用量增加 general server用量也就變多

AMD INTEL CPU交期上有問題 這也是一塊額外的增加 保守一點抓30-40%

我有遇到 中壢電源廠 我剛剛講47mi 本來預計今年 舉例可能是2 他說其中的1要挪到
明年去

可能他終端客戶G有一些材料或是關鍵零組件沒辦法近來 所以還是會有些bottleneck
影響

但這就是遞延 需求還是存在 除非明年價格崩盤 回到死豬價 那才會很慘

這些東西大家都可以參考一下 5個月沒見到各位 去年底講得有些轉變 市場需求有往正面去

高壓這塊現在禾伸堂很強 但台達不太可能只有一家 華新SEMCO應該都會進來 餅夠大 村田可能會做但重心可能不會放太多 國巨也有可能但台達可能不一定想找他 要看誠信 所以信昌電最近也在漲 聽說他高壓電容還沒完全起來但已經有客人要用了

高壓電容測試的時間會拉長一點 你樣品給他至少三個月 要run 1000小時以上信賴性測試

0402 47mi一開始也只有村田 但台達後來也找我 SEMCO KYOCERA進去 他要有溢價權

我認為台達至少想找2-3家供應商對他來講會是比较安全的